بم تا قم

- محدودیت زمان: ۱ ثانیه
- محدودیت حافظه: ۲۵۶ مگابایت

به شما دنباله‌ای به طول n داده میشود، به نام $A = [a_1, a_2, ..., a_n]$. دنباله‌ای به نام $B = [b_1, b_2, ..., b_n]$ را زیبا می‌دانیم اگر $gcd(b_1, b_2, ..., b_n) > 1$ باشد.

از شما خواسته شده است تا دنباله خود را بگونه‌ای تغییر دهید که آن زیبا شود. در هر حرکت می‌توانید یک شاخص $i(1 \leq i \leq n)$ را انتخاب کنید، سپس اعداد a_i و a_{i+1} را حذف کرده و به جای آن‌ها اعداد $a_i - a_{i+1}$ و$a_i + a_{i+1}$ را به همین ترتیب قرار دهید.

کمترین تعداد عملیات لازم برای زیبا کردن دنباله A را پیدا کنید.

تعریف ب.م.م یا همان gcd

ورودی

ورودی شامل دو خط است و در خط اول n طول آرایه A آمده و در خط دوم اعضای آرایه $A(a_i)$ آمده است.

$$1 \leq n \leq 10^5$$

$$1 \leq a_i \leq 10^9$$

خروجی

خروجی برنامه‌ی شما باید شامل ۲ خط باشد که در خط اول مقدار YES یا NO وابسته به آنکه امکان زیبا سازی آرایه A وجود دارد یا خیر، و در خط دوم در صورت امکان پذیر بودن، کمترین تعداد عملیات لازم برای زیبا کردن دنباله A را چاپ کنید.

ورودی نمونه ۱

```
2
1 1
```

خروجی نمونه ۱

```
YES
1
```

با انتخاب $i = 1$ به آرایه $[0, 2]$ رسیده و $gcd(0, 2) = 2$ میباشد.

ورودی نمونه ۲

```
3
6 2 4
```

خروجی نمونه ۲

```
YES
0
```